



Businessplan
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Executive Summary	3
2	Unternehmenskonzept - NICHT FINAL	3
2.1	Geschäftsidee	3
2.2	Vision und Mission	3
2.3	Rechtsform und Organisationsstruktur	3
2.4	Standort und Infrastruktur	3
3	Produkt- und Dienstleistung - Felix Zauner	4
3.1	Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale	4
3.2	Modularer Aufbau	5
3.3	Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale . . .	5
3.4	Kundennutzen	5
3.5	Entwicklungsstand	6
3.6	Schutzrechte	7
3.7	Wichtige Konkurrenzangebote	7
4	Markt und Wettbewerb - Timofey Luzin	9
4.1	Marktforschung und Methodik	9
4.2	Marktanalyse	9
4.3	Ergebnis der Markt- und Wettbewerbsanalyse	11
4.4	Fazit der Markt- und Wettbewerbsanalyse	15
5	Unternehmen und Management - Felix Zauner	16
5.1	Firmenname	16
5.2	Standort	16
5.3	Gründungsdatum	16
5.4	Rechtsform und Namen der Gesellschafter	16
5.5	Geschäftsführer, Eigentumsverhältnisse	17
5.6	Teammitglieder und deren Kompetenzen	17
5.7	Unternehmensgegenstand, Standort	17
5.8	Organisation	17
5.9	Sozialversicherung und Steuern	17
5.10	Externe Partner	18
5.11	Kooperationsverträge	18
5.12	Status der Gründung	18
6	Erfolgs- und Finanzplanung - Timofey Luzin	19
6.1	Kapitalbedarf für Investitionen und Gründungskosten	19
6.2	Art der Finanzierung: Eigenmittel, Fremdkapital, sonstige Kapitalgeber, Unter- nehmensförderungen	19
6.3	Fixkosten, laufende Kosten, Personalkosten und kalkulatorischer Unternehmerlohn	21
6.4	Berechnung des Mindestumsatzes	21
6.5	Entwicklung von Umsatz, Aufwendungen und Erträgen (Plan-Gewinn- und Ver- lustrechnung)	22
7	Risikomanagement	23
8	Meilensteine und Implementierungs-Roadmap	23

Executive Summary

Unternehmenskonzept - NICHT FINAL

Geschäftsidee

ALBERT AERO entwickelt und vertreibt nicht-letale, ferngesteuerte Abfang- und Schutzsysteme zur gezielten Neutralisierung unautorisierter Flugobjekte, insbesondere im Bereich kommerzieller und privater Drohnen (UAV). Die Systeme sind speziell auf die rechtlichen, betrieblichen und wirtschaftlichen Anforderungen ziviler Infrastrukturbetreiber ausgelegt und bieten eine genehmigungsfähige, kostengünstige Alternative zu militärischen Hochpreissystemen.

Vision und Mission

- **Vision:** Zivile Infrastruktur weltweit gegen Drohnenbedrohungen schützen und damit Sicherheit und Stabilität kritischer Systeme sicherstellen.
- **Mission:** Technisch fortschrittliche, wirtschaftliche und genehmigungsfähige Schutzsysteme für den zivilen Einsatz entwickeln und vermarkten, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen und gleichzeitig unternehmensgerecht kalkuliert sind.
- **Unternehmenswerte:** Innovation, Zuverlässigkeit, Rechtstreue, Kundenfokus

Rechtsform und Organisationsstruktur

Das Unternehmen wird als **GmbH** (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet und unterliegt österreichischem Unternehmensrecht.

Organisationsstruktur (Phase 1 – Aufbau):

- **Geschäftsführung:** Felix Zauner (Technik, Entwicklung), Timofey Luzin (Strategie, Organisation)
- **Entwicklung/Engineering:** 1–2 Vollzeitkräfte (Hardware, Software, Integration)
- **Compliance & Regulatory:** Externe Beratung (Zertifizierung, Behördenkommunikation)
- **Vertrieb & Marketing:** 1 Vollzeitkraft (ab M6–M12)
- **Administration/Finance:** Teilzeit/Outsourcing

Standort und Infrastruktur

- **Geschäftsstandort:** Salzburg, Österreich (zentrale Position in Europa)
- **Laboreinrichtungen:** Prototyping, Testanlage, Feldtests
- **IT-Infrastruktur:** Cloud-basierte Entwicklung, sichere Datenhaltung, Compliance-Management

Produkt- und Dienstleistung - Felix Zauner

Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale

Das ALBERT AERO Schutzsystem ist als integrierte Lösung konzipiert, die mehrere technologische Komponenten zu einem autonomen Abwehrsystem vereint. Das Herzstück bildet ein hochentwickeltes Erkennungssystem auf Basis von Multi-Sensor-Fusion, das Radar- und optische Sensoren kombiniert, um unautorisierte Drohnen zuverlässig zu erfassen und zu verfolgen. Diese redundante Sensorarchitektur gewährleistet auch bei herausfordernden Witterungsbedingungen eine kontinuierliche Überwachung des Luftraums.

Die zentrale Steuereinheit nutzt Real-Time-Computing-Technologie für autonome Zielerfassung und Entscheidungsfindung. Intelligente Algorithmen analysieren in Echtzeit Flugmuster, Geschwindigkeiten und Verhaltensweisen, um zwischen autorisierten und potentiell bedrohlichen Flugobjekten zu unterscheiden. Bei Zielidentifikation leitet das System autonom die Abwehr durch eine kinetische Abwehrrakete ein, die das UAV gezielt neutralisiert. Parallel dazu steht eine Human-in-the-Loop-Funktionalität zur Verfügung, die es Sicherheitspersonal ermöglicht, kritische Entscheidungen manuell zu validieren oder zu übersteuern, bevor die Abfangsequenz eingeleitet wird. Dies bietet maximale Flexibilität zwischen vollständiger Autonomie und manueller Kontrolle je nach Sicherheitsvorgaben des Betreibers.

Die sichere Datenverbindung über ein verschlüsseltes Kommunikationsmodul ermöglicht sowohl die Fernsteuerung als auch die Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen und bereits vorhandene Systeme wie Radar oder Videoüberwachung. Das intuitive Nutzerinterface erlaubt Sicherheitspersonal eine einfache Bedienung ohne umfangreiche technische Schulung.

Neben der Systemlieferung übernimmt ALBERT AERO die vollständige Einrichtung, Inbetriebnahme und laufende Wartung der Anlage. Dies umfasst die Standortanalyse, Systemkonfiguration, Sicherheitspersonalschulung, regelmäßige Wartungschecks sowie technischen Support. Diese integrierte Service-Leistung gewährleistet optimale Systemverfügbarkeit und reduziert Betriebsrisiken für den Kunden.

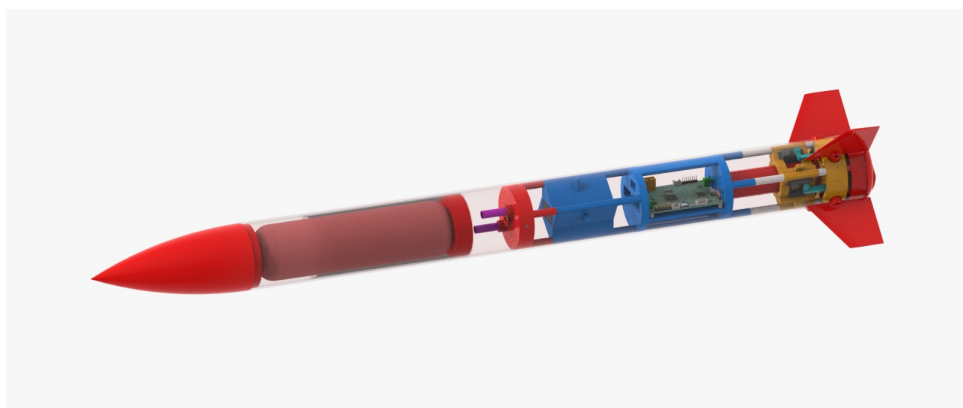


Abbildung 1: ALBERT AERO Abwehrrakete

Leistungscharakteristiken

Das System erreicht eine Erkennungsreichweite von bis zu 2,5 Kilometern und eine Reaktionszeit von 3 bis 5 Sekunden vom Moment der Zielerkennung bis zur Abfangeinleitung. Die projizierte Abfangsicherheit der kinetischen Abwehrrakete liegt bei ca. 90% erfolgreicher Neutralisierung bei optimalen Bedingungen. Pro Ladevorgang ermöglicht das System eine kontinuierliche 24/7-Überwachung und Einsatzfähigkeit. Das System ist für den Betrieb unter vielfältigen Wetter-

bedingungen ausgelegt: Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h bleibt die Erkennungs- und Abwehrgenauigkeit erhalten. Regenbedingungen (bis 20 mm/h Niederschlag) beeinträchtigen die Multi-Sensor-Fusion nicht wesentlich, da redundante optische und Radar-Sensoren einander ergänzen und eine kontinuierliche Zielerfassung gewährleisten. Das System kann simultan bis zu 8 Flugobjekte verfolgen und priorisieren, was auch bei mehrfachen Bedrohungsszenarien eine effektive Abwehr gewährleistet. Die kinetische Abwehrrakete ist modular austauschbar und ermöglicht schnelle Nachladung für kontinuierliche Einsatzfähigkeit. Aufgrund der modularen Aufbauweise können diese Spezifikationen von System zu System abweichen, je nach individueller Konfiguration und Kundenanforderungen.

Modularer Aufbau

Das ALBERT-System ist konzeptionell als modulares Baukastensystem ausgelegt, um maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsatzszenarien und Kundenanforderungen zu gewährleisten. Diese modulare Architektur ermöglicht es, das System je nach Bedarf zu konfigurieren: Vom Basis-Erkennungs- und Überwachungssystem über verschiedene Abfang-Varianten bis hin zu erweiterten Funktionen wie Netzwerk-Koordination mehrerer Standorte oder KI-gestützte autonome Einsatzoptionen. Die Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen ist dabei zentral – Radar-, Video- oder sonstige Überwachungssysteme können nahtlos eingebunden werden.

Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale

ALBERT AERO positioniert sich bewusst als zivile Alternative zu militärischen Drohnenabwehrsystemen und adressiert damit einen spezifischen Markt, der bislang zwischen kostspieligen militärischen Lösungen und unzureichenden passiven Schutzmaßnahmen wählen musste. Die zentrale Stärke des Systems liegt in der Kombination aus nicht-letaler Technologie, wirtschaftlicher Effizienz und rechtlicher Genehmigungsfähigkeit im zivilen Kontext.

Im direkten Vergleich zu militärischen Systemen bietet ALBERT folgende entscheidende Vorteile:

- **Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit:** 60–70% Kostenersparnis gegenüber militärischen Lösungen. ALBERT-Basisystem EUR 60.000–90.000 vs. militärische Systeme EUR 300.000–500.000. Optimierung für zivile Anforderungen, Verzicht auf militärspezifische Überkapazitäten, effiziente modulare Bauweise.
- **Zivile Genehmigungsfähigkeit:** Vollständig nicht-letale Technologie, konform mit europäischen Luftfahrtbehörden (EASA). Keine Exportkontrollen oder Dual-Use-Regulierungen. Rechtssichere Anwendung, beschleunigter Genehmigungsprozess, keine militärischen Auflagen.
- **Schnelle Implementierung:** Implementierungszeit 2–4 Wochen (vs. 3–6 Monate bei militärischen Systemen). Bedienung erfordert nur 2–3 Tage Schulung (vs. mehrwöchige Spezialistenausbildung).
- **Modularer Aufbau und Skalierbarkeit:** Flexible Skalierung von Einzelstandorten bis zu vernetzten Großflächenlösungen. Keine komplette Systemneuanschaffung erforderlich.

Kundennutzen

Das ALBERT AERO Schutzsystem bietet seinen Kunden einen umfassenden, mehrschichtigen Nutzen, der sich in direkten operativen, wirtschaftlichen und strategischen Vorteilen manifestiert.

Direkter operativer Nutzen

Die Kernleistung des Systems besteht in der zuverlässigen und schnellen Abwehr unautorisierter Drohnen während des laufenden Betriebs. Mit einer schnellen Reaktionszeit und einer hohen Abfangsicherheit bietet ALBERT eine Lösung, die unmittelbar das Sicherheitsrisiko für Personal und Assets reduziert. Dies ist besonders kritisch an sensiblen Infrastrukturen wie Flughäfen oder Energieversorgungsanlagen, wo eine Drohnenbedrohung zu erheblichen Störungen oder Gefahren führen kann. Parallel dazu gewährleistet das System automatisch die Compliance mit behördlichen Sicherheitsvorgaben, die von europäischen Luftfahrtbehörden und nationalen Sicherheitsbehörden zunehmend gefordert werden. Ein weiterer unmittelbarer Vorteil ist die Verbesserung des Versicherungsstatus: Durch die Installation eines zertifizierten Schutzsystems erhalten Kunden oft bessere Versicherungsbedingungen und niedrigere Prämien, da das Risiko-profil ihrer Einrichtung nachweislich sinkt.

Wirtschaftlicher Nutzen und ROI

Aus ökonomischer Perspektive generiert ALBERT für seine Kunden substanzielle Kostenersparnisse. Das System automatisiert große Teile der Drohnenüberwachung und -abwehr, was zu einer signifikanten Reduktion von Sicherheitspersonal führt – eine der größten Ausgabenkategorien in der Sicherheitsinfrastruktur. Zudem minimiert die schnelle und zuverlässige Abwehr unautorisierter Drohnen das Risiko von Betriebsunterbrechungen, deren Kosten für kritische Infrastrukturbetreiber erheblich sein können (Flughäfen verlieren beispielsweise tausende Euro pro Minute bei Betriebsstillständen). Das modulare Pricing-Modell von ALBERT ermöglicht es Kunden, mit einer leistungsgerechten Investition zu starten und das System später zu erweitern, was eine schnelle Amortisation ermöglicht. Auf Grundlage unserer Modellierungen erreichen mittlere bis große Infrastrukturbetreiber ihre Return-on-Investment (ROI) typischerweise innerhalb von 18–24 Monaten, was stark von der Vermeidung potenzieller Ausfälle abhängt.

Entwicklungsstand

Aktuelle Phase

Das ALBERT AERO Projekt befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Prototyp-Phase mit dem Ziel der Pre-Market-Validierung bis Q2 2026. Die bisherigen Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich auf die grundlegenden Systemkomponenten und haben bereits wesentliche Meilensteine erreicht. Der Flightcomputer, der als zentrale Steuereinheit für Zielerkennung, Entscheidungsfindung und Abfangkoordination in der Rakete dient, wurde erfolgreich entwickelt und befindet sich in der Testphase. Erste CAD-Modelle für die mechanischen Komponenten und das Gehäusedesign sind abgeschlossen und bilden die Grundlage für die bevorstehende Prototypenfertigung.

Der Proof-of-Concept für die nicht-letale Abfangtechnologie wurde erfolgreich nachgewiesen, und das grundlegende Hardwaredesign ist finalisiert. Die nächsten Entwicklungsschritte umfassen die Integration der Sensorik, umfangreiche Funktionsvalidierungen sowie erste kontrollierte Feldversuche unter realen Einsatzbedingungen. Der Abschluss der Kernentwicklung ist für Q2 2026 geplant, parallel dazu laufen bereits die

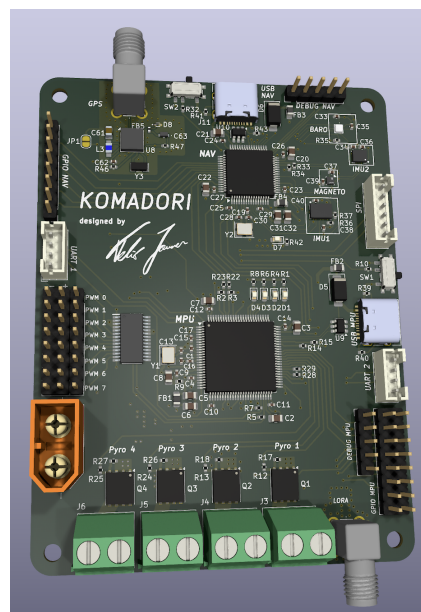


Abbildung 2: ALBERT Flightcomputer - Prototyp

Vorbereitungen für die erforderlichen Zertifizierungsprozesse.

Schutzrechte

ALBERT AERO verfolgt eine kostenbewusste IP-Strategie¹ mit Fokus auf den europäischen Markt:

- **Europäisches Patent (EP):** Anmeldung für kinetisches Abfangverfahren und Steuerungsalgorithmen geplant Q2/Q3 2026 nach Abschluss der Kernentwicklung. Schutz in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Benelux.
- **Markenschutz:** EUIPO-Anmeldung für ALBERT AERO in Q1 2026 – europaweiter Schutz mit einer Anmeldung.
- **Know-How-Schutz:** Proprietäre Algorithmen und Herstellungsverfahren durch NDAs mit Mitarbeitern und Partnern abgesichert. Geschäftsgeheimnisse ergänzen Patentschutz.
- **Zertifizierungen:** CE-Kennzeichnung (Start Q2 2026) als Voraussetzung für EU-Markt. Abstimmung mit EASA und Austro Control für Luftraumbetrieb. ISO 9001 mittelfristig geplant.

Wichtige Konkurrenzangebote

Direkte Konkurrenten in Europa

- **Dedrone GmbH (Deutschland):** Marktführer im Bereich Drohrendetektion und -abwehr mit umfassender Softwareplattform.
Website: <https://www.dedrone.com>
 - **Stärken:** Etablierte Marktposition, umfangreiche Installationsbasis (über 500 Standorte weltweit), starke Sensorintegration, cloudbasierte Analyseplattform, enge Partnerschaften mit Behörden und Flughäfen
 - **Schwächen:** Fokus auf Detektion und Tracking, keine eigene kinetische Abwehrlösung, hohe Preise (Komplettsysteme ab EUR 200.000+), komplexe Implementation erfordert umfangreiche Integration
- **Hensoldt AG (Deutschland):** Großer Verteidigungs- und Sicherheitskonzern mit XPELLER-Drohnenabwehrsystem.
Website: <https://www.hensoldt.net>
 - **Stärken:** Starke technologische Expertise, Radar- und elektronische Kampfführungssysteme, militärischer Background, etablierte Kundenbeziehungen im Verteidigungssektor
 - **Schwächen:** Primär militärisch ausgerichtet, sehr hohe Preise (EUR 300.000–500.000+), Dual-Use-Regulierung erschwert zivile Nutzung, lange Beschaffungsprozesse, Fokus auf Großkunden
- **Robin Radar Systems (Niederlande):** Spezialist für Radarsysteme zur Vogel- und Drohnenerkennung.
Website: <https://www.robinradar.com>
 - **Stärken:** Exzellente Radartechnologie, ursprünglich für Flughäfen entwickelt, präzise Kleinzielerfassung, gute Integration in Flughafen-Infrastruktur

¹IP - Intellectual Property

- **Schwächen:** Keine Abwehrfunktion (nur Detektion), erfordert Kombination mit Drittanbietern für vollständige Lösung, höhere Preisklasse (EUR 150.000–250.000)
- **Thales Group (Frankreich):** Internationaler Konzern mit umfassendem Counter-UAS Portfolio.
Website: <https://www.thalesgroup.com>
 - **Stärken:** Umfassendes Produktportfolio, starke F&E-Ressourcen, internationale Präsenz, elektronische und kinetische Lösungen, etablierte Regierungskunden
 - **Schwächen:** Extrem hohe Preise (EUR 500.000+), ausschließlich auf militärische und Regierungskunden fokussiert, keine zivilen Lösungen, lange Projektlaufzeiten

Indirekte Konkurrenten und Alternative Lösungen

- **RF-Jamming-Systeme:** Elektronische Störsender zur Unterbrechung der Drohnensteuerung (rechtlich problematisch in vielen zivilen Kontexten aufgrund Frequenzstörung)
- **Netzbasierte Fang-Drohnen:** Systeme wie DroneHunter, die Drohnen mit Netzen einfangen (begrenzte Reichweite, hohe Betriebskosten)
- **Klassische physische Barrieren:** Perimeterschutz, Zäune, Vogelschutznetze (statisch, begrenzte Wirksamkeit gegen Luftbedrohungen)
- **Erhöhte menschliche Überwachung:** Zusätzliches Sicherheitspersonal und visuelle Beobachtung (personalintensiv, hohe laufende Kosten, reaktiv statt proaktiv)

Competitive Positioning

Kriterium	ALBERT	Dedrone	Hensoldt	Robin	Thales
Preis (EUR '000)	60–90	200+	300–500	150–250	500+
Kinetische Abwehr	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Zivil-fokussiert	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Implementierung	2–4 Wo.	6–12 Wo.	3–6 Mo.	4–8 Wo.	6+ Mo.
Zielgruppe	KMU/Mittel	Mittel/Groß	Militär	Flughäfen	Militär
Modularer Aufbau	Ja	Teilweise	Nein	Teilweise	Nein

Markt und Wettbewerb - Timofey Luzin

Marktforschung und Methodik

Um eine fundierte Grundlage für unsere Marktanalyse zu schaffen, haben wir sowohl primäre als auch sekundäre Forschungsmethoden eingesetzt:

Primäre Marktforschung

Die Datenerhebung die für unsere Fragenstellung zu erheben ist:

- **Experteninterviews:** Qualitative Interviews mit Sicherheitsexperten aus Flughäfen, Energieversorgern und Industrieunternehmen
- **Kundenbefragungen:** Strukturierte Befragung von potenziellen Entscheidungsträgern in Zielunternehmen
- **Pilotkunden-Gespräche:** Interviews Unternehmen, die Interesse an Pilotprojekten signalisiert haben
- **Technologie-Tests:** Praxistests verschiedener Erkennungs- und Abwehrtechnologien in kontrollierten Umgebungen
- **Regulatorische Konsultationen:** Gespräche mit Behördenvertretern zu Zertifizierungsanforderungen

Sekundäre Marktforschung

Die Auswertung vorhandener Datenquellen basiert auf:

- **Marktstudien:** Analyse von 8 relevanten Studien zu Drohnenabwehr und Sicherheitsmärkten (u.a. MarketsandMarkets, Frost & Sullivan, PwC)
- **Regulatorische Dokumente:** Auswertung von EU-Verordnungen, nationalen Gesetzen und Zertifizierungsrichtlinien
- **Branchenberichte:** Studien zu kritischen Infrastrukturen und Sicherheitsanforderungen in Europa
- **Wettbewerbsanalysen:** Untersuchung von Wettbewerbern und deren Produktportfolios
- **Technologie-Reviews:** Analyse wissenschaftlicher Publikationen und Patente zu Drohrendetektion und Abwehr

Marktanalyse

Unsere Marktanalyse basiert auf bewährten Analyseinstrumenten:

SWOT-Analyse

- **Strengths:**
 - Fokussierung auf zivile Anwendungen mit vollständiger Rechtskonformität
 - Modulare Systemarchitektur für flexible Anpassung
 - “Made in Austria” als Qualitäts- und Sicherheitsversprechen

- Komplette Lösung aus Detektion und Abwehr in einem System
- **Weaknesses:**
 - Noch fehlende Referenzkunden und Markenbekanntheit
 - Abhängigkeit von externen Komponentenlieferanten
- **Opportunities:**
 - Starker regulatorischer Push durch EU-Drohnenverordnung
 - Wachsende Marktakzeptanz durch zunehmende Drohnenvorfälle
 - Lücke im Markt für bezahlbare zertifizierte Lösungen
 - Möglichkeit zur Skalierung durch Service- und Cloud-Angebote
- **Threats:**
 - Schnelle technologische Entwicklung erfordert kontinuierliche Innovation
 - Regulatorische Unsicherheiten in einzelnen EU-Ländern
 - Eintritt großer Tech-Konzerne in den Markt
 - Wirtschaftliche Abschwünge könnten Sicherheitsbudgets reduzieren

Fünf-Kräfte-Modell nach Porter

- **Bargaining Power of Suppliers:** Mittel
 - Spezialisierte Komponenten begrenzen Lieferantenzahl
 - Standardkomponenten mit vielen alternativen Anbietern
 - Insgesamt moderate Verhandlungsmacht der Lieferanten
- **Bargaining Power of Buyers:** Hoch
 - Komplexe Beschaffungsprozesse mit vielen Stakeholdern
 - Hohe Anforderungen an Referenzen und Zertifizierungen
 - Lange Entscheidungszyklen ermöglichen intensive Verhandlungen
- **Threat of New Entrants:** Mittel
 - Hohe regulatorische und technologische Hürden
 - Erhebliche Kapitalanforderungen für Entwicklung und Zertifizierung
 - Etablierte Kundenbeziehungen schützen vor Neueinsteigern
- **Threat of Substitute Products:** Niedrig
 - Begrenzte Alternativen für legale Drohnenabwehr
 - Manuelle Lösungen (Wächter, Falkner) nicht skalierbar
 - Technische Substitutionsprodukte noch nicht marktreif
- **Rivalry Among Existing Competitors:** Mittel
 - Fragmentierter Markt mit verschiedenen Segmenten
 - Unterschiedliche Preis- und Leistungsniveaus
 - Spezialisierung auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

Produktlebenszyklus-Analyse

Der Markt für zivile Drohnenabwehr befindet sich aktuell in der Wachstumsphase mit folgenden Merkmalen:

- **Marktwachstum:** 20-25% jährlich
- **Kundenakzeptanz:** Zunehmend, getrieben durch regulatorische Anforderungen
- **Wettbewerbsintensität:** Steigend, aber noch nicht gesättigt
- **Produktdifferenzierung:** Hohe Möglichkeiten durch Technologie und Service
- **Gewinnmargen:** Noch hoch aufgrund spezialisierter Lösungen

Ergebnis der Markt- und Wettbewerbsanalyse

Marktvolumen

Der europäische Markt für zivile Drohnenabwehrsysteme hat ein aktuelles Volumen von ca. 370 Millionen Euro (2023) mit folgenden Charakteristika:

- **Regionale Verteilung:**
 - Westeuropa: (60%)
 - Nordeuropa: (15-20%)
 - Südeuropa: (10-15%)
 - Osteuropa: (5-10%)
- **Segmentierung nach Anwendungen:**
 - Flughäfen und Luftfahrt: (35-40%)
 - Energieversorgung: (20-25%)
 - Öffentliche Einrichtungen: (15-20%)
 - Großveranstaltungen: (5-10%)

Trends

Drei Haupttrends prägen den Markt für Drohnenabwehr:

- **Regulatorische Trends:**
 - Implementierung der EU-Drohnenverordnung in allen Mitgliedsstaaten
 - Verschärfung nationaler Sicherheitsgesetze für kritische Infrastrukturen
 - Entwicklung europäischer Normen für Drohnenabwehrsysteme
 - Zunehmende Verpflichtung zum Schutz kritischer Einrichtungen
- **Technologische Trends:**
 - KI-basierte Erkennung wird zum Standard für präzise Drohnenidentifikation
 - Sensor-Fusion kombiniert unterschiedliche Detektionstechnologien
 - Cloud-Integration ermöglicht Fernüberwachung und zentrale Analyse
 - Entwicklung nicht-letaler, präziser Abwehrmechanismen
 - Miniaturisierung und Mobilität der Systeme für flexible Einsätze

- **Markttrends:**

- Shift zu Service-Modellen (Security-as-a-Service)
- Vertikale Spezialisierung auf Branchenlösungen
- Konsolidierung durch Übernahmen kleinerer Anbieter
- Nachhaltigkeitsaspekte gewinnen an Bedeutung
- Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen

Marktpotenzial und Marktanteil

Das Marktpotenzial für ALBERT AERO ergibt sich aus mehreren Faktoren:

- **Adressierbares Marktsegment:** 370 Mio. Euro in Europa für unsere Zielkunden
- **Marktwachstum:** Um die 27% jährlich
- **Marktlücke:** Fehlende bezahlbare, vollständig zertifizierte zivile Komplettlösungen
- **Konkretes Potenzial im DACH-Raum:**
 - Konservative Marktdurchdringung von 5-8% in den ersten drei Jahren
 - Absatzpotenzial für mehrere Dutzend Systeme pro Jahr
- **Marktanteils-Strategie:**
 - Jahre 1-2: 3-5% Marktanteil in ausgewählten Segmenten im DACH-Raum
 - Jahre 3-4: 6-8% Marktanteil in Kernsegmenten mit Expansion nach Westeuropa
 - Ab Jahr 5: 10-12% Marktanteil in fokussierten europäischen Segmenten
- **Zusatzpotenziale:**
 - Wiederkehrende Service-Umsätze durch Wartungsverträge und Updates
 - Erweiterte Dienstleistungen wie Sicherheitsaudits und Training
 - Skalierung durch Vernetzung mehrerer Kundenstandorte

Klare Definition der Zielgruppen

Unsere priorisierten Zielgruppen umfassen:

1. Regionalflughäfen und Heliports

- Bedürfnisse: Compliance mit Luftaufsicht, 24/7-Betrieb, Redundanz
- Entscheider: Flughafendirektion, Sicherheitschef, Technischer Leiter

2. Energieversorger

- Bedürfnisse: Sabotageschutz, Überwachung abgelegener Standorte, Fernwartung
- Entscheider: Chief Security Officer, Asset Manager

3. Industrieunternehmen

- Bedürfnisse: Schutz geistigen Eigentums, Werksspionage-Prävention
- Entscheider: Werksleiter, Sicherheitsbeauftragter

4. Großveranstalter

- Bedürfnisse: Temporärer Schutz, schnelle Installation/Demontage, Crowd-Safety
- Entscheider: Eventmanager, Sicherheitsdienstleister

Sekundäre Zielgruppen

- Kommunale Einrichtungen und Behörden
- Spezielle Infrastrukturbetreiber (Datencenter, Telekommunikation)
- Private Hochsicherheitseinrichtungen (Banken, Werttransporte)

Kundensegmentierung nach Adoption

- **Frühe Adopter (5-10%):** Technologie-affin, risikobereit
- **Frühe Mehrheit (30-40%):** Pragmatisch, entscheidet basierend auf ROI
- **Späte Mehrheit (40-50%):** Konservativ, wartet auf regulatorischen Druck
- **Nachzügler (10-20%):** Äußerst risikoavers

Wettbewerbsanalyse

Anzahl der direkten Konkurrenten:

- **Militärische/High-End-Anbieter:** 4-5 Unternehmen (Raytheon, Lockheed Martin, etc.)
- **Zivile Spezialanbieter:** 6-8 Unternehmen (Dedrone, D-Fend Solutions, etc.)
- **Startups und Nischenanbieter:** wenige europäische Startups
- **Illegale/Non-Compliant Lösungen:** Diverse nicht-zertifizierte Anbieter

Eventuelle Markteintrittsbarrieren:

- **Technologische Barrieren:**
 - Entwicklungskosten für vollständige Systementwicklung
 - Integrationsherausforderungen zwischen Hardware und Software
 - Erstellung zuverlässiger KI-Algorithmen mit geringer Fehlerquote
 - Aufbau von Testinfrastrukturen für verschiedene Szenarien
- **Regulatorische Barrieren:**
 - Kosten und Zeitaufwand für CE-Zertifizierung
 - Funkzulassungen für Störsender und Kommunikationskomponenten
 - Datenschutzkonformität nach DSGVO
 - Abstimmung mit nationalen Luftfahrtbehörden
- **Finanzielle Barrieren:**
 - Kapitalbedarf für Markteintritt und erste Wachstumsphase
 - Lange Vorfinanzierungszeiten bei öffentlichen Ausschreibungen
 - Hohe Customer Acquisition Costs im B2B-Sicherheitsmarkt
 - Garantieleistungen für komplexe Sicherheitssysteme
- **Markt- und Vertriebsbarrieren:**
 - Aufbau von Vertrauen und Referenzen ohne bestehende Kunden
 - Komplexe Multi-Stakeholder-Entscheidungsprozesse bei Kunden

- Etablierte Beziehungen der Wettbewerber zu Entscheidungsträgern

Differenzierung zur Konkurrenz und Positionierung:

ALBERT AERO positioniert sich in der Marktlücke mit folgenden Differenzierungsmerkmalen:

- **Preispositionierung:**
 - Billiger als vergleichbare Systeme
- **Technologische Differenzierung:**
 - Erste vollständig zertifizierte zivile Komplettlösung in dieser Preisklasse
 - Proprietäre KI-Algorithmen speziell für europäische Drohnenmodelle
 - Modulare Systemarchitektur für flexible Anpassung
 - geringerer Energieverbrauch als vergleichbare Systeme
 - Cloud-Anbindung ohne Abhängigkeit von US-Anbietern
- **Rechtliche und regulatorische Positionierung:**
 - Vollständige Konformität mit EU-Drohnenverordnung
 - CE-Zertifizierung für alle Systemkomponenten
 - DSGVO-konforme Datenverarbeitung durch europäische Entwicklung
 - Vereinfachte Genehmigungsverfahren durch zivile Fokussierung
 - Vermeidung von Exportkontrollen durch europäische Produktion
- **Service- und Geschäftsmodell-Differenzierung:**
 - Flexible Finanzierungsmodelle (Leasing, Miete, Kauf)
 - Performance-based Pricing Optionen
 - Risikominimierung durch Pilot-Programme und Testphasen
 - Geringere jährliche Servicekosten als bei Wettbewerbern
 - Schnelle Implementierung
- **Strategische Wettbewerbsvorteile:**
 - “Made in Austria” als Qualitäts- und Sicherheitsversprechen
 - Regionale Präsenz mit schnellen Reaktionszeiten
 - Branchenspezifische Anpassungen für vertikale Märkte
 - Skalierbare Technologie für verschiedene Unternehmensgrößen
 - Unabhängigkeit von geopolitischen Risiken durch europäische Lieferketten

Fazit der Markt- und Wettbewerbsanalyse

Die durchgeführte Markt- und Wettbewerbsanalyse zeigt außergewöhnlich günstige Rahmenbedingungen für ALBERT AERO:

- **Wachstumsmarkt:** Der europäische Markt wächst mit ungefähr 27% pro Jahr
- **Regulatorischer Push:** Neue EU-Verordnungen schaffen verbindlichen Handlungsbedarf
- **Klar identifizierte Marktlücke:** Fehlende bezahlbare, zertifizierte zivile Komplettlösungen
- **Differenzierungsfähigkeit:** Modulare Architektur und zivile Fokussierung ermöglichen klare Abgrenzung
- **Skalierbares Geschäftsmodell:** Hardware-Verkauf plus wiederkehrende Service-Umsätze

Die größten Herausforderungen sind der Aufbau erster Referenzkunden, die Bekanntmachung der neuen Marke und die zeitnahe Erlangung aller notwendigen Zertifizierungen. Bei erfolgreicher Bewältigung dieser Hürden besteht das Potenzial, innerhalb von 3-4 Jahren zur führenden Anbieterin für bezahlbare Drohnenabwehr im zivilen DACH-Markt zu werden.

Unternehmen und Management - Felix Zauner

Dieses Kapitel beschreibt die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen von *ALBERT AERO* sowie die Rollenverteilung im Management. Ziel ist eine schlanke, investorenfähige Struktur mit klaren Verantwortlichkeiten, transparenter Eigentümerlogik und einer Skalierungsstrategie, die den Übergang von der Prototyp- zur Markteintritts- und Wachstumsphase ermöglicht. *ALBERT AERO* positioniert sich als technologiegetriebenes Startup im Bereich ziviler Drohnenschutzsysteme und fokussiert auf eine professionelle Governance, die sowohl regulatorischen Anforderungen als auch den Erwartungen institutioneller Kunden und potenzieller Investoren entspricht.

Firmenname

Der Firmenname lautet **ALBERT AERO GmbH**. Der Markenauftritt ist auf Wiedererkennbarkeit im B2B-Sicherheitsumfeld und auf internationale Verwendbarkeit ausgelegt. Parallel zur Markteintrittsvorbereitung ist die Absicherung der Wort-Bild-Marke auf EU-Ebene vorgesehen, um Skalierung und Investorensicherheit (IP/Brand) zu stärken.

Standort

Der Geschäftssitz befindet sich in **Salzburg (Österreich)**. Die Standortwahl bietet eine zentrale Lage im europäischen Markt, gute internationale Erreichbarkeit sowie ein günstiges Umfeld für Kooperationen mit Behörden, Industriekunden und Zulieferern. Für ein technologieorientiertes Unternehmen ist Salzburg zudem attraktiv durch die Nähe zu qualifizierten technischen Ausbildungs- und Forschungsumfeldern sowie durch die Verfügbarkeit von Förderinstrumenten auf Landes- und Bundesebene. In der frühen Phase werden Labor- und Entwicklungsflächen für Prototyping, Integration und Validierung genutzt; Feldversuche erfolgen in Zusammenarbeit mit Partnern auf geeigneten, kontrollierten Testarealen. Die IT-Infrastruktur ist von Beginn an auf sichere, nachvollziehbare Entwicklungsprozesse (Versionierung, Zugriffskontrollen, verschlüsselte Datenhaltung) ausgelegt, um Kundenanforderungen im Sicherheitsbereich sowie Compliance-Vorgaben zuverlässig zu erfüllen.

Gründungsdatum

Als **geplantes Gründungsdatum** wird der **01. September 2026** angesetzt. Dieser Zeitpunkt liegt nach Abschluss der Pre-Market-Validierung und ist so gewählt, dass die rechtliche Struktur vor Beginn der Zertifizierungs- und Skalierungsphase bereitsteht und Investoren- sowie Kundenprozesse (Verträge, Haftung, IP, Personalaufbau) professionell abgewickelt werden können.

Rechtsform und Namen der Gesellschafter

ALBERT AERO wird als **GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)** nach österreichischem Recht gegründet. Diese Rechtsform ist für ein Startup im sicherheitskritischen B2B-Umfeld besonders geeignet, weil sie Haftungsrisiken begrenzt, Seriosität gegenüber Großkunden und Behörden stärkt und klare Beteiligungs- und Investitionsstrukturen ermöglicht. Das **Stammkapital** wird mit **EUR 35.000** angesetzt. Die Gesellschafter sind:

- **Felix Zauner** (50%)
- **Timofey Luzin** (50%)

Die Parität schafft eine eindeutige, investorenfreundliche Ausgangslage; spätere Finanzierungsrunden (z. B. Seed/Series A) können strukturiert über Kapitalerhöhungen und Beteiligungsprogramme umgesetzt werden.

Geschäftsführer, Eigentumsverhältnisse

Die Geschäftsführung ist dual organisiert und trennt technische Verantwortung und kommerzielle Unternehmensführung, um sowohl Produktreife als auch Marktzugang und Finanzierung effizient voranzutreiben. **Felix Zauner** übernimmt als technischer Geschäftsführer (CTO) die Gesamtverantwortung für Produktentwicklung, Systemarchitektur und technische Roadmap. **Timofey Luzin** verantwortet als kaufmännischer Geschäftsführer (CEO) Strategie, Finanzierung, Vertrieb/Partnerschaften sowie regulatorische und organisatorische Themen. Beide Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam; die Rollen sind klar definiert, um Entscheidungen schnell treffen zu können und gleichzeitig die Kontroll- und Transparenzanforderungen externer Stakeholder (Investoren, Behörden, Key Accounts) zu erfüllen.

Teammitglieder und deren Kompetenzen

In der Aufbauphase wird bewusst eine schlanke Kernorganisation verfolgt: ein kleines, hochqualifiziertes Team mit klaren Schlüsselrollen, ergänzt durch externe Spezialisten in Bereichen, die für Zertifizierung, Recht und Finance kritisch sind. Der Fokus liegt auf schneller Iteration, nachvollziehbarer Qualitätssicherung und der Fähigkeit, aus Pilotprojekten wiederholbare Produkte und Prozesse abzuleiten. Für die Skalierung ab Markteintritt ist ein stufenweiser Personalaufbau geplant, der eng an Meilensteine (Zertifizierung, Pilotkunden, Serienfähigkeit) gekoppelt wird.

- **Hardware-/Embedded Engineer (Vollzeit):** PCB-Design, Schnittstellen, Sensor-/Kommunikationsintegration, Systemtests
- **Software-/AI Engineer (Vollzeit):** Zielerkennung, Sensorfusion, Echtzeit-Entscheidungslogik, Tooling für Test/Deployment
- **Sales & Partnerships (ab M6–M12):** B2B-Vertrieb, Angebotskalkulation, Pilotprojekte, Partner- und Behördenkontakte
- **Externe Schlüsselrollen (Outsourcing/Projektbasis):** Zertifizierung/Regulatory, Patentanwalt/Marke, Steuerberatung, ggf. Sicherheitsrecht

Unternehmensgegenstand, Standort

Der Unternehmensgegenstand umfasst die **Entwicklung, Herstellung, Integration und Wartung** nicht-letalier Schutz- und Abfangsysteme zur Neutralisierung unautorisierter Drohnen im zivilen Umfeld. Neben dem Produktverkauf wird ein serviceorientiertes Modell verfolgt (Inbetriebnahme, Schulung, Wartung, Support), das Verfügbarkeit und Betriebssicherheit sicherstellt und zugleich wiederkehrende Umsätze ermöglicht. Der operative Schwerpunkt liegt am Standort Salzburg, während Test- und Pilotinstallationen standortabhängig in Kooperation mit Kunden und Partnern umgesetzt werden.

Organisation

Die Organisation ist funktional strukturiert und auf kurze Entscheidungswege ausgelegt. In Phase 1 werden die Kernfunktionen direkt durch die Geschäftsführung geführt; mit Wachstum werden Teams entlang der Wertschöpfung (Engineering, Operations/Service, Sales/Customer Success, Compliance/Quality) erweitert. Die Grundstruktur:

Sozialversicherung und Steuern

Als österreichische GmbH unterliegt *ALBERT AERO* den einschlägigen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen (u. a. Körperschaftsteuer, lohnabhängige Abgaben, Sozialversicherung der Dienstnehmer). Die Geschäftsführer sind entsprechend ihrer Ausge-

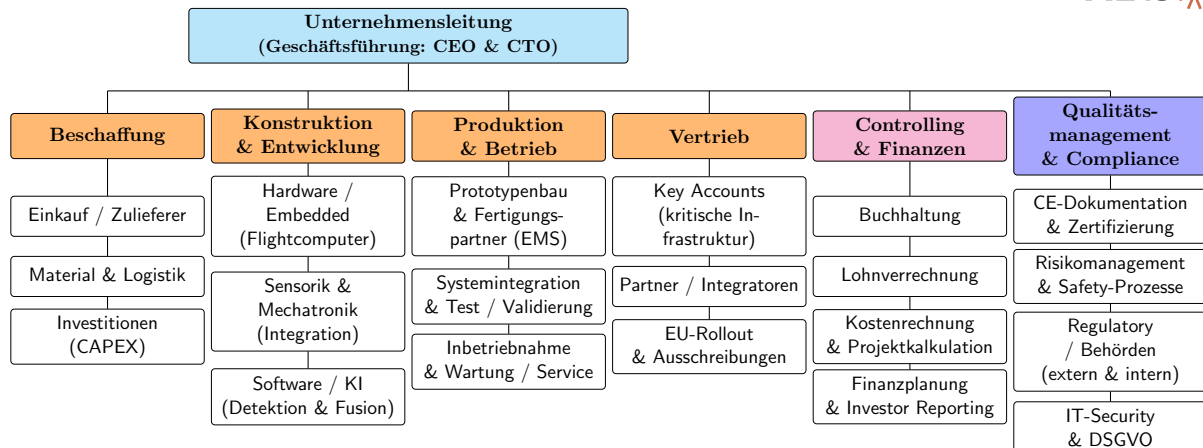


Abbildung 3: Organigramm der ALBERT AERO GmbH (langfristig).

staltung sozialversichert; für Mitarbeitende erfolgt die Abwicklung über die zuständigen österreichischen Träger. Zur Sicherstellung investorenfähiger Transparenz werden Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohnverrechnung sowie Förder- und Steuer-Compliance von Beginn an durch eine externe Steuerberatung professionell betreut.

Externe Partner

Für ein Startup im sicherheits- und genehmigungsnahen Markt sind externe Spezialisten ein wesentlicher Bestandteil der frühen Wertschöpfung. *ALBERT AERO* setzt deshalb gezielt auf Partner, um regulatorische Risiken zu reduzieren, Time-to-Market zu verkürzen und gleichzeitig die interne Organisation schlank zu halten. Wichtige externe Partner sind:

- **Steuerberatung:** Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohnverrechnung, Förderabwicklung
- **Zertifizierung/Regulatory:** Begleitung CE-Prozess, Dokumentation, Behördenkommunikation
- **IP/Legal:** Markenschutz, Patentanmeldung, Vertrags- und NDA-Strukturen
- **Technische Zulieferer/EMS:** Sensorik-/Elektronik-Zulieferkette, Fertigungspartner für Serienaufbau

Kooperationsverträge

Die rechtliche Grundlage bildet der Gesellschaftsvertrag der GmbH. Ergänzend werden, investoren- und kundenseitig üblich, klare Vertragswerke eingesetzt: NDAs und IP-Regelungen mit Mitarbeitenden/Partnern, Lieferanten- und Fertigungsvereinbarungen, Pilot- und Serviceverträge mit Kunden sowie dokumentierte Prozesse für Qualität und Änderungsmanagement. Kooperationsverträge mit Sicherheitsdienstleistern oder Infrastrukturbetreibern sind insbesondere für Pilotinstallationen und Referenzprojekte relevant und unterstützen den Aufbau eines belastbaren Go-to-Market.

Status der Gründung

Der Status ist **Vorgründungs-/Aufbauphase** mit fortgeschrittener technischer Entwicklung. Wesentliche Komponenten befinden sich in der Validierung, die Markteintrittsvorbereitung (inklusive IP- und Zertifizierungsplanung) läuft parallel. Die formale GmbH-Gründung ist für 2026 vorgesehen, um den Übergang in Pilotkundenprojekte und die strukturierte Einwerbung von Wachstumskapital (Seed/Series A) auf einer rechtlich und organisatorisch professionellen Basis zu ermöglichen.

Erfolgs- und Finanzplanung - Timofey Luzin

Dieses Kapitel beschreibt den Kapitalbedarf sowie die geplante Entwicklung von Umsatz, Kosten und Ergebnis von *ALBERT AERO*. Als B2B-Startup im sicherheitskritischen Umfeld ist die Planung bewusst konservativ ausgelegt: Pilotierungen, formale Abnahmen und Zahlungsziele können zu Verzögerungen zwischen Leistungserbringung und Zahlung führen. Das Geschäftsmodell kombiniert einmalige Erlöse aus Systemverkauf und Installation mit wiederkehrenden Umsätzen aus Wartung, um mittelfristig planbare Einkommen aufzubauen. Entscheidend ist, dass die Finanzplanung nicht nur die Produktentwicklung, sondern auch Zertifizierung, Qualitätsnachweise, Dokumentationsaufwand und einen professionellen Markteintritt realistisch berücksichtigt.

Für Investoren ist dabei insbesondere relevant, dass die Mittelverwendung klar an Werttreiber gekoppelt ist:

- Technische Reife und Zuverlässigkeit
- Zertifizierungs- und Nachweisfähigkeit
- Erste Referenzinstallationen als Marktsignal sowie
- Ein skalierbares Setup (standardisierte Installation, Fertigungspartner, wiederkehrende Wartung)

Die folgenden Abschnitte leiten daraus den Kapitalbedarf, die Finanzierung und eine konservative Ergebnisplanung ab.

Kapitalbedarf für Investitionen und Gründungskosten

Der Kapitalbedarf gliedert sich in Einmalkosten (Investitionen/Gründung) sowie Working Capital zur Finanzierung der Anlaufphase. Einmalkosten fallen insbesondere für den Abschluss der Produktreife, Test- und Validierungsinfrastruktur. Der Working-Capital-Puffer dient dazu, die operative Phase bis zu den ersten signifikanten Umsätzen robust zu finanzieren und Schwankungen durch Zahlungsziele, Projektverschiebungen oder zusätzliche Validierungsrunden abzufedern.

In einem sicherheitskritischen B2B-Markt ist es üblich, dass Kunden erst nach Nachweis der Leistungsfähigkeit und nach formaler Abnahme bezahlen. Daraus ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Liquidität (Fähigkeit Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht zu begleichen), insbesondere weil Materialbeschaffung, Fertigungsanläufe, Reisekosten und Installation häufig vorfinanziert werden müssen. Gleichzeitig reduziert eine solide Vorfinanzierung das Projektrisiko: Testkampagnen und Dokumentation können ohne Unterbrechungen durchgeführt werden, was direkte Auswirkungen auf Time-to-Market und Investorenvertrauen hat.

Neben den genannten Posten wird in der Praxis bei einzelnen Kundenprojekten mit projektbezogenen Zusatzkosten gerechnet (z. B. Sonderkonfigurationen, zusätzliche Sensorik, kundenspezifische Dokumentationsanforderungen). Diese werden im Rahmen des Working Capital und über eine projektbezogene Kalkulation abgedeckt, um die Standardisierung des Basissystems nicht zu gefährden.

Art der Finanzierung: Eigenmittel, Fremdkapital, sonstige Kapitalgeber, Unternehmensförderungen

ALBERT AERO wird als GmbH mit **35.000 EUR Stammkapital** gegründet. Die Geschäftsanteile sind **50/50** zwischen **Felix Zauner** und **Timofey Luzin** aufgeteilt. Das Stammkapital dient der

Tabelle 1: Kapitalbedarf: Investitionen und Gründungskosten

Position	EUR
Gründungskosten (Notar, Firmenbuch, Beratung, Verträge)	6.500
Marke/IP (EUIPO, Erstberatung Patentstrategie)	7.500
Entwicklungsabschluss Prototypen (Elektronik, Mechanik, Integration)	85.000
Test- und Messausstattung (Labor, Safety-Equipment, Kalibrierung)	40.000
Feldtest-Setup (Logistik, Testgelände-/Partnerkosten, Dokumentation)	25.000
CE-Vorbereitung und technische Dokumentation (extern unterstützt)	55.000
IT/Tools (Repos, CI, Sicherheits-Setup, Projektmanagement)	6.000
Summe Einmalkosten	225.000
Anlauf-Working-Capital (6 Monate OPEX-Puffer)	175.000
Gesamter initialer Kapitalbedarf	400.000

formalen Gründung, als Seriositätsmerkmal gegenüber Kunden/Partnern und als rechtliche Basis für die Aufnahme externer Finanzierung. Für Markteintritt und Wachstum wird zusätzliches Kapital benötigt. In der Startphase wird daher ein Mix aus Eigenmitteln, Seed-Kapital und Förderungen angestrebt.

Fremdkapital wird in der frühen Phase bewusst nur nachrangig betrachtet. Der Grund ist, dass die Planbarkeit der Gewinne erst nach ersten Referenzinstallationen und nach Etablierung von Wartungsverträgen deutlich steigt. Sobald wiederkehrende Serviceerlöse und stabile Auftragseingänge vorhanden sind, kann Fremdkapital (z. B. Betriebsmittellinie zur Vorfinanzierung von Hardware) sinnvoll zur Skalierung beitragen, ohne das Risiko einer zu hohen Fixkostenbelastung durch Zins in der Frühphase zu erzeugen.

Tabelle 2: Finanzierungsstruktur (Startphase)

Quelle	EUR	Zweck
Stammkapital GmbH (35.000 EUR; 50/50)	35.000	Gründung, Basis-Setup
Zusätzliche Eigenmittel Gründer	50.000	Prototyp, Legal/Setup, Startbetrieb
Seed-Investment (Equity/SAFE)	215.000	Zertifizierung, Teamaufbau, Markteintritt
Förderungen (aws/FFG, konservativ)	100.000	Entwicklung/Test, Dokumentation, Pilotierung
Summe	400.000	

Aus Investorensicht ist wichtig, dass die Finanzierung nicht nur „Technik fertigstellen“ bedeutet, sondern die Umwandlung von der Möglichkeit technische Leistungen zu erbringen in Marktakzeptanz ermöglicht. Seed-Kapital wird daher vor allem in Zertifizierung, Pilotprojekte, Vertriebsaufbau und in die Professionalisierung der Prozesse (Qualität, Dokumentation, Nachverfolgbarkeit) investiert. Fördermittel werden konservativ angesetzt und dienen primär zur Entlastung in Entwicklungs- und Testphasen, ohne die Finanzierungsfähigkeit ausschließlich davon abhängig zu machen.

Fixkosten, laufende Kosten, Personalkosten und kalkulatorischer Unternehmerlohn

Die Kostenstruktur wird durch ein schlankes Kernteam und gezielte externe Expertise getragen. In der Markteintrittsphase sind Engineering (Stabilisierung, Tests, Dokumentation) und der Aufbau von Vertrieb/Partnerschaften die wichtigsten Kostenblöcke. Externe Leistungen (Zertifizierung/Compliance/Legal) werden eingesetzt, um Know-how schnell verfügbar zu machen, ohne die Fixkosten zu früh zu erhöhen. Damit bleibt die Organisation flexibel und kann entlang konkreter Meilensteine wachsen.

Die Fixkosten bestehen vor allem aus Personalkosten (inklusive Lohnnebenkosten), Labor-/Betriebskosten, IT/Tools sowie durchschnittlichen Vertriebs- und Beratungskosten. In der Planungslogik ist entscheidend, dass Fixkostensteigerungen an klar messbare Fortschritte gekoppelt werden (z. B. Ausbau Vertrieb erst bei belastbarer Anzahl an Pilotkunden, Ausbau Operations/Service erst bei wiederholbaren Installationsprozessen). Das reduziert das Risiko eines zu frühzeitigen Erhöhung fixer Strukturkosten und ist für Investoren ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Unternehmensführung.

Tabelle 3: Monatliche Fixkosten (Run-Rate in der Markteintrittsphase)

Kostenart	EUR/Monat
Personal (2 FTE Engineering, inkl. Lohnnebenkosten)	14.000
Personal (1 FTE Sales/Partnerships, ab M7; Durchschnitt)	4.500
Miete/Labor/Versicherung/Grundbetrieb	2.200
IT/Tools/Cloud/Security	600
Reisekosten/Vertrieb (Durchschnitt)	1.200
Externe Services (Steuerberatung, Legal, Compliance; Durchschnitt)	1.500
Fixkosten (Durchschnitt)	24.000

Als **variable Kosten** werden Material/Fertigung, Integration/Installation sowie Reserven für Nacharbeit und Service berücksichtigt. Für die Planung wird eine konservative Bruttomarge auf Systemverkauf inklusive Installation angesetzt. Diese Marge spiegelt den erwarteten Effekt von Standardisierung und Fertigungspartnern wider, enthält aber bewusst eine Reserve für frühe Serien (Nacharbeit, Zusatztests, Logistik). Mit steigenden Stückzahlen und stabileren Lieferketten wird eine tendenzielle Margenverbesserung erwartet.

Der **kalkulatorische Unternehmerlohn** wird mit 1.500 EUR pro Gründer und Monat (gesamt 3.000 EUR) angesetzt und ist in der Run-Rate enthalten. Damit wird Transparenz gegenüber Investoren hergestellt, ohne die Wachstumsfähigkeit durch zu hohe Entnahmen zu schwächen. Eine Anpassung ist bei steigenden Umsätzen vorgesehen, sobald die Liquidität und die Deckungsbeiträge aus Wartungsverträgen stabil sind.

Berechnung des Mindestumsatzes

Der Mindestumsatz ergibt sich aus den monatlichen Fixkosten dividiert durch die Bruttomarge. Bei **24.000 EUR/Monat** Fixkosten und **55%** Bruttomarge gilt:

$$U_{\min} = \frac{24.000}{0,55} \approx 43.636 \text{ EUR/Monat}$$

Damit liegt der Mindestumsatz zur Deckung der laufenden Kosten bei rund **44.000 EUR/Monat** bzw. **528.000 EUR/Jahr**. Da *ALBERT AERO* projektbasiert verkauft, wird dieser Wert nicht als „monatlich gleichmäßig“ verstanden, sondern als Zielgröße über einen Jahreszeitraum. Um

Schwankungen (Projektverschiebungen, Abnahmen, Zahlungsziele) abzufedern, ist der Working-Capital-Puffer wesentlich.

Für die operative Steuerung wird zusätzlich mit einem einfachen Projekt-Gewinn-Modell gearbeitet: Anzahlungen und Meilensteinzahlungen (z. B. Projektstart, Installation, Abnahme) reduzieren die Vorfinanzierung und verbessern die Planung der Liquidität. Diese Vertragslogik ist im B2B-Sicherheitsmarkt üblich und erhöht die Finanzierbarkeit von Wachstum ohne frühzeitige Fremdkapitalbelastung.

Entwicklung von Umsatz, Aufwendungen und Erträgen (Plan-Gewinn- und Verlustrechnung)

Für die Planrechnung werden folgenden Annahmen verwendet: durchschnittlicher Systempreis **85.000 EUR**, Installation/Schulung **10.000 EUR** pro System, Wartungsvertrag **8.000 EUR** pro Jahr und System sowie **55%** Bruttomarge auf System plus Installation. 2026 wird als Rumpffjahr betrachtet (Vorbereitung, Abschluss Prototyp, Zertifizierungs-Setup, Pilotanbahnung). 2027 ist als und Markteintrittsjahr geplant, 2028 als Beginn vom kontrollierten Ausbau.

Tabelle 4: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (konservativ)

Position	2026*	2027	2028
Verkauf Systeme (Stk.)	0	4	8
Umsatz Systeme [EUR]	0	340.000	680.000
Umsatz Installation/Schulung [EUR]	0	40.000	80.000
Umsatz Wartung [EUR]	0	0	32.000
Umsatz gesamt [EUR]	0	380.000	792.000
COGS (45% auf System+Installation) [EUR]	0	171.000	342.000
Bruttoergebnis [EUR]	0	209.000	450.000
OPEX [EUR]	80.000	288.000	336.000
EBIT (operativ) [EUR]	-80.000	-79.000	114.000

**2026: Rumpffjahr (Markteintrittsvorbereitung, Abschluss Prototyp, Zertifizierungs-Setup und Pilotanbahnung).*

Einordnung der Ergebnisentwicklung. Die Planung zeigt einen typischen Verlauf für ein hardware- und zertifizierungsnahes B2B-Startup: ein kontrollierter Verlust in der Markteintrittsphase und ein positiver operativer Bereich ab moderatem Absatzwachstum. Der wesentliche Hebel ist der Absatz, da ein Großteil der Fixkosten bereits durch das Grundteam getragen wird. Gleichzeitig steigt mit jeder Installation der Bestand an wartungsfähigen Systemen, wodurch wiederkehrende Erlöse entstehen, die die Vorhersehbarkeit erhöhen.

Skalierungslogik und operative Umsetzung. Skalierung entsteht nicht durch „mehr Engineering“, sondern durch Standardisierung: ein wiederholbarer Installationsprozess, definierte Stücklisten, reproduzierbare Tests und klare Dokumentationspakete. Mit zunehmender Stückzahl wird die Fertigung schrittweise zu einem Partner verlagert, wodurch interne Kapazitäten für Qualitätssicherung, Weiterentwicklung und Kundensupport frei werden. Für Investoren ist diese Skalierungslogik zentral, weil sie zeigt, dass Wachstum nicht proportional steigende Fixkosten voraussetzt.

Risikobetrachtung (finanziell). Die größten finanziellen Risiken liegen in:

- Verzögerungen bei Pilotprojekten oder Zertifizierung
- Margenabweichungen durch Nacharbeit in frühen Serien
- Längeren Zahlungszielen

Gegenmaßnahmen sind eine strukturierte Projektkalkulation, eine Reserve in COGS (konservativ 45%), ein Working-Capital-Puffer und eine Vertragslogik mit Anzahlungen/Meilensteinen. Damit bleibt das Unternehmen auch bei zeitlichen Verschiebungen handlungsfähig.

Investorenperspektive. Die Finanzplanung zeigt, dass *ALBERT AERO* mit einem initialen Kapitalbedarf von **400.000 EUR** die Markteintrittsphase robust finanzieren kann. Der Break-even wird in konservativer Planung ab der Wachstumsphase erreicht, sobald mehrere Systeme pro Jahr verkauft werden und Wartungsverträge als wiederkehrender Umsatzanteil wirken. Die Kombination aus klarer Kapitalverwendung (Zertifizierung, Pilot, Vertrieb) und kontrollierter Kostenstruktur (stufenweiser Teamaufbau) bildet die Grundlage für eine spätere Wachstumsrunde nach den ersten belastbaren Referenzen.

Risikomanagement

Meilensteine und Implementierungs-Roadmap

Anhang
